SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2015 - 2016 MÔN: TIN HỌC Ngày thi: 18/03/2016 Thời gian làm bài: 120 phút (không tính thời gian phát đề)
ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm 03 trang)	

TỔNG QUAN ĐỀ THI

Tên bài	Tập tin chương trình	Tập tin dữ liệu	Tập tin kết quả
Phân tích số	**ANALYSE.***	**ANALYSE.INP**	**ANALYSE.OUT**
Việt dã	**MARATHON.***	**MARATHON.INP**	**MARATHON.OUT**
Đường thẳng	**STRAIGHT.***	**STRAIGHT.INP**	**STRAIGHT.OUT**

Dấu * được thay thế bởi PAS hoặc CPP của ngôn ngữ lập trình được sử dụng tương ứng là Pascal hoặc C++. Các tập tin chương trình lưu trong cùng một thư mục với tên thư mục là TIN<số báo danh>.
Ví dụ: thí sinh có số báo danh là 1234 thì tên thư mục sẽ là TIN1234
Hãy lập trình giải 3 bài toán sau

Bài 1: Phân tích số (7 điểm)

Tí và Tèo chơi trò chơi phân tích nhanh bằng cách đưa 2 số I, J sẽ phân tích thành các ước số nguyên dương của số nguyên I, J và tính tổng.
Ví dụ: Tí nói số 12, 6 thì Tèo nói 40 vì 12 có các ước số nguyên dương là 1, 2, 3, 4, 6 và 12 tổng của là 28, 6 có các ước 1, 2, 3 và 6 tổng là 12.

Yêu cầu: Hãy lập trình giúp Tèo thực hiện công việc trên.

Dữ liệu: vào từ file văn bản **ANALYSE.INP** một dòng duy nhất có hai số nguyên dương I, J ($1 <= I, J <= 10^{16}$)

Kết quả: ghi ra file văn bản **ANALYSE.OUT** với một số duy nhất là tổng tất cả các ước số nguyên dương của I, J.

Ràng buộc:
- 50% test có $I, J <= 10^6$
- 50% test không có giới hạn nào thêm

Ví dụ:

ANALYSE.INP	ANALYSE.OUT
12 6	40

Giải thích:

Bài 2: Việt dã (7 điểm)

Bờm đang tập luyện cho cuộc tranh tài "Hội khỏe Phù Đổng" của trường bằng bài tập chạy vượt địa hình, lộ trình tập luyện là một lộ trình vượt đồi dốc và chạy bền. Bờm ta đã lên phương án luyện tập một lộ trình phải thực hiện trong M giây.
Toàn bộ lộ trình được chọn là T đơn vị chiều dài và bao gồm các đoạn đường bằng nhau về độ dài có địa hình leo dốc, bằng phẳng hoặc thả dốc.
Các dữ liệu đầu vào mô tả S_i đó là U, F, D chỉ tương ứng lên dốc, bằng phẳng, hoặc xuống dốc.
Bờm mất U giây để chạy một đơn vị của con đường lên dốc, F giây cho một đơn vị của con đường bằng phẳng và D giây cho một đơn vị của con đường xuống dốc. Lưu ý rằng, khi trở về những con đường lên dốc trở thành xuống dốc và những con đường xuống dốc trở thành lên dốc.

THẦY QUANG LUYỆN THI CHUYÊN TIN

Yêu cầu: Tìm quảng đường xa nhất (theo đơn vị) Bờm có thể thực hiện và quay lại trong thời gian M cho phép.

Dữ liệu: vào từ file văn bản **MARATHON.INP** gồm

- Dòng đầu chứa 5 số nguyên M, T, U, F và D cách nhau ít nhất một khoảng trắng ($1 <= M <= 10^7$), ($1 <= T <= 10^5$), ($1 <= U, F, D <= 100$).
- T dòng tiếp theo, mỗi dòng cho biết địa hình bởi một kí tự S_i

Kết quả: ghi ra file văn bản **MARATHON.OUT** gồm một số nguyên duy nhất số đơn vị xa nhất Bờm đã đi được.

Ràng buộc:

- 50% số test có $N <= 10^7$
- 50% số test còn lại không có giới hạn nào thêm

Ví dụ:

MARATHON.INP	MARATHON OUT
13 5 3 2 1 u f u d f	3

Giải thích:

- Bờm có 13 giây cho cả đi và về, địa hình có 5 loại. Bờm leo dốc hết 3 đơn vị, đi ngang 2 đơn vị và thả dốc 1 đơn vị.

- Bờm ta đi được 3 + 2 + 3 + 1 + 2 + 1 = 12 giây, là thời gian cho phép. Đoạn đường có 3 đơn vị.

Bài 3: Đường thẳng (6 điểm)

Thầy giáo toán đố Bờm trò chơi có bao nhiêu đường thẳng bất kì không song song với nhau qua 2 điểm cho: thầy cho N điểm trên mặt phẳng. Mỗi điểm có tọa độ nguyên X_i và Y_i.
Bờm có thể hai trong số các điểm và vẽ một đường thẳng giữa chúng; Tuy nhiên, không được phép vẽ một đường nếu đã vẽ một đường song song với đường đó. Bờm muốn biết cơ hội chiến thắng của mình.

Yêu cầu: Giúp tìm ra điểm số tối đa mà Bờm có thể đạt được.

Dữ liệu: vào từ file văn bản **STRAIGHT.INP** có cấu trúc như sau:

- Dòng đầu là số nguyên dương N ($2 \le N \le 200$)
- N dòng tiếp theo: mỗi dòng có 4 số nguyên X_i , Y_i là tọa độ điểm tương ứng ($-1000 \le X_i \le 1000$; $-1000 \le Y_i \le 1000$)

Kết quả: ghi ra file văn bản **STRAIGHT.OUT** gồm một số nguyên duy nhất là số đường có thể vẽ không song song với nhau.

Ràng buộc:

THẦY QUANG LUYỆN THI CHUYÊN TIN

Ví dụ:

STRAIGHT.INP	STRAIGHT.OUT
4 -1 1 -2 0 0 0 1 1	4

Giải thích: Bờm có thể vẽ các đường có hệ số góc -1, 0, 1/3 và 1

--------- HẾT ---------

Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

THẦY QUANG LUYỆN THI CHUYÊN TIN